



LAPORAN TECHNICAL ASSESSMENT

ANALISIS PRIORITAS SOLAR PV DI KAWASAN JAKARTA PUSAT

Pendekatan Spasial Multi-Criteria Evaluation (SMCE)
dan K-Means Clustering untuk Penentuan Prioritas
Pembangunan PLTS Atap pada Tingkat Bangunan



LOKASI STUDI
Jakarta Pusat



UNIT ANALISIS
Tingkat Bangunan



TUJUAN
Menentukan prioritas pemasangan
Solar PV untuk optimalisasi investasi
dan manfaat energi



DISUSUN OLEH:

NADHIA FERLIA FARA

✉ nadhiaferra2405@gmail.com

☎ +62 812 2910 1571

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. JUDUL ASSESMENT	3
II. LATAR BELAKANG.....	3
III. TUJUAN ASSESMENT	3
IV. RUANG LINGKUP ASSESSMENT	3
V. DATA MASUKAN.....	4
VI. TAHAPAN PELAKSANAAN.....	5
VII. HASIL ANALISIS DAN VALIDASI.....	8
VIII. KESIMPULAN	14
IX. DAFTAR PUSTAKA	15

I. JUDUL ASSESMENT

“Analisis Spasial Multi-Kriteria dan Implementasi Machine Learning untuk Evaluasi Prioritas Pengembangan Solar PV”

II. LATAR BELAKANG

Transisi energi di kawasan perkotaan mendorong pemanfaatan atap bangunan sebagai Lokasi pembangkit Solar PV (*Photovoltaic*). Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya menyebabkan tidak seluruh bangunan dapat dilengkapi panel surya secara serentak. Oleh karena itu, diperlukan kerangka prioritas yang objektif agar investasi dapat diarahkan pada bangunan yang memberikan dampak gabungan paling optimal.

Assesment ini mengukur kemampuan kandidat dalam mengintegrasikan data lintas domain pada Tingkat bangunan (building-level), menyusun model turunan, serta menghasilkan Keputusan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun metodologis.

III. TUJUAN ASSESMENT

Tujuan utama dalam penugasan *assessment* ini adalah untuk merumuskan strategi penentuan prioritas pengembangan solar PV. Adapun untuk mencapai tujuan umum tersebut, maka disusun tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mengestimasi potensi luaran energi fotovoltaik (PV) pada Tingkat atap bangunan secara presisi berdasarkan iridiasi matahari lokal.
2. Mengevaluasi viabilitas finansial dan kelayakan ekonomi investasi mellaui perhitungan *Payback Period*.
3. Mengukur tingkat degradasi lingkungan (paparan panas dan polusi) sebagai proksi urgensi intervensi ekologis.
4. Membangun model prioritas akhir secara objektif dengan mengintegrasikan algoritma pembelajaran mesin (*Machine Leraning*) dan pembobotan *Spatial Multi-Criteria Evaluation* (SMCE).

IV. RUANG LINGKUP ASSESSMENT

Ruang lingkup dan batasan dalam penyelesaian asesmen ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Analisis difokuskan secara eksklusif pada poligon tutupan atap bangunan (*building footprint*), mengabaikan potensi instalasi pada area lahan terbuka (*ground-mounted*).
2. Ekstraksi data lingkungan menggunakan agregasi tahunan pada tahun dasar 2023 untuk menghindari bias tutupan awan dan anomali musim.
3. Pendekatan spasial memanfaatkan integrasi cloud computing (*Google Earth Engine*) untuk ekstraksi *Big Data raster*, serta *environment Python* untuk analitik geospasial

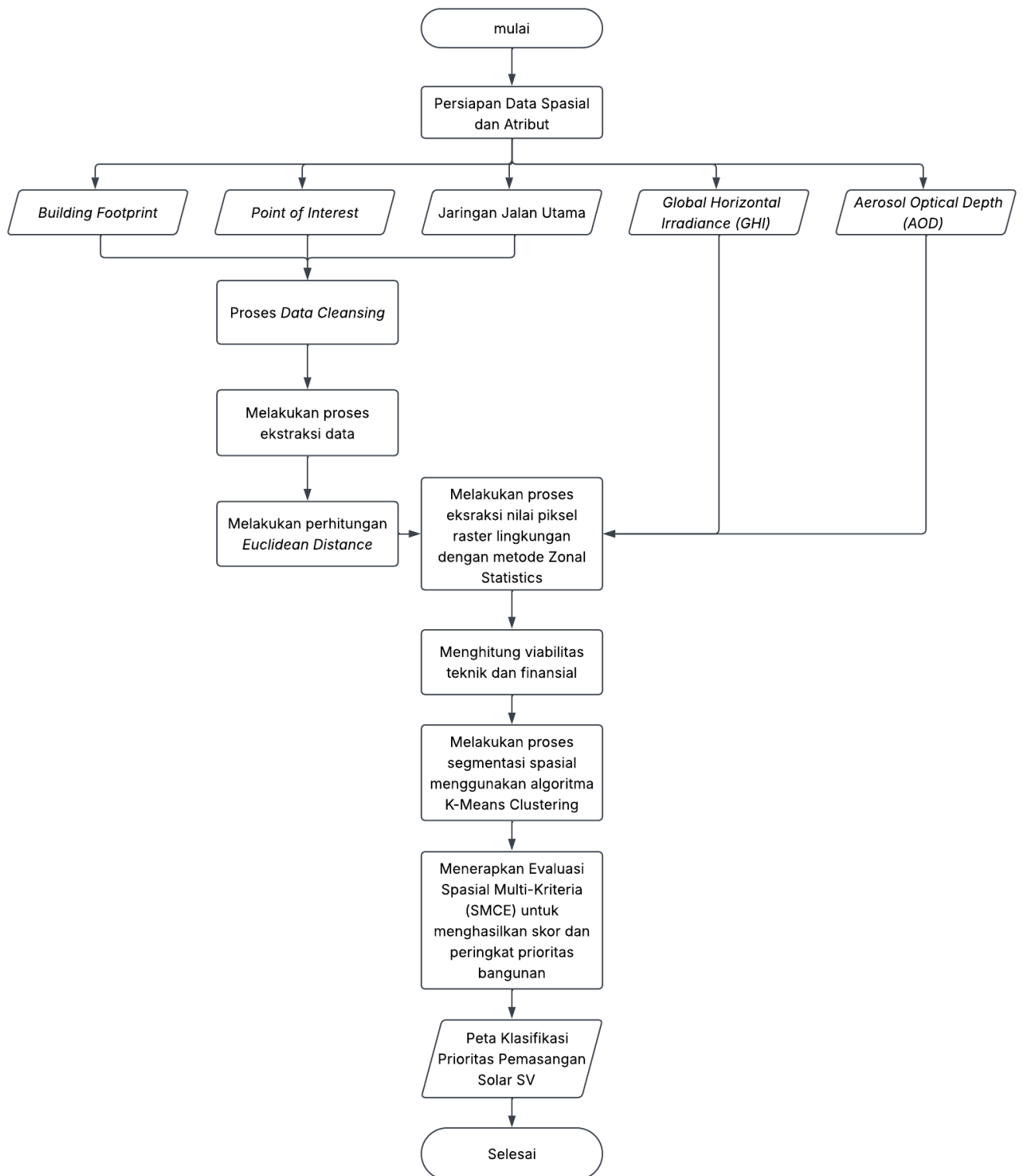
vektor dan pemodelan algoritma *K-Means Clustering*. Penilaian kelayakan mengabaikan faktor topografi atap 3D (kemiringan/azimuth) karena keterbatasan ketersediaan data *Digital Surface Model* (DSM) beresolusi ultra-tinggi.

V. DATA MASUKAN

Proses komputasi dalam analisis ini disokong oleh integrasi multi-sumber data spasial primer dan sekunder, dengan rincian:

1. **Data Vektor:** Meliputi poligon bangunan, jaringan jalan utama (*main roads*), dan *Point of Interest* (POI) ekonomi. Data ini diekstraksi melalui *query Overpass Turbo* (*OpenStreetMap*). Data ini merepresentasikan wujud fisik area studi dan jarak aksesibilitas ekonomi.
2. **Data Raster Iradiasi Matahari:** Terdiri dari *Global Horizontal Irradiance* (GHI) dan *Direct Normal Irradiance* (DNI) yang bersumber dari *Global Solar Atlas* (Bank Dunia & Solargis). Data diakses melalui katalog *Google Earth Engine* (*projects/sat-io/open-datasets/global_solar_atlas*) yang merepresentasikan rata-rata jangka panjang iradiasi harian (LTA).
3. **Data Raster Suhu Permukaan Tanah (LST):** Diperoleh dari instrumen termal satelit Landsat 8 (Collection 2, Tier 1, Band 10). Data ditarik dengan memfilter periode kalender 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.
4. **Data Raster Kualitas Udara (AOD):** Menggunakan produk *Aerosol Optical Depth* (AOD) dari satelit MODIS (MCD19A2) dengan resolusi spasial 1 km, difilter pada rentang waktu yang sama (2023) untuk merepresentasikan konsentrasi partikulat aerosol di kolom atmosfer.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN



A. Persiapan Data Spasial dan Atribut

Data spasial dikumpulkan dari berbagai sumber data geospasial. Data ini terdiri dari dua jenis format utama, diantaranya:

1. Data Vektor, terdiri dari *Building Footprint*, *Point of Interest (POI)*, dan Jaringan Jalan Utama.
2. Data Raster, terdiri dari variabel lingkungan yang diekstrak secara *cloud-based*, yaitu *Global Horizontal Irradiance (GHI)* dan *Aerosol Optical Depth (AOD)*.

B. Data Cleansing dan Pra-pemrosesan Data

Sebelum dilakukan analisis tingkat lanjut, seluruh dataset mentah melewati proses Extract, Transform, Load (ETL) untuk memastikan integritas tabular maupun validitas spasial. Tahapan pembersihan data dilakukan secara spesifik pada tiga entitas data utama:

1. *Data Cleansing Building Footprint*
 - 1.1 Melakukan penyaringan kolom (*whitelisting*) untuk mempertahankan atribut yang benar-benar dibutuhkan, dan menghapus kolom yang tidak diperlukan.
 - 1.2 Memperbaiki inkonsistensi tipografi (*typo correction*) pada kelas bangunan (misalnya, menormalisasi nilai 'yes' menjadi 'building' dan 'off' menjadi 'office').
 - 1.3 Menangani missing *values* pada atribut struktur bangunan. Kekosongan data jumlah lantai diisi dengan asumsi dasar 1 lantai, yang kemudian digunakan untuk menghitung estimasi tinggi bangunan secara logis (asumsi rasio 3 meter per lantai).
 - 1.4 Menerapkan fungsi validasi geometri (*make_valid*) pada seluruh poligon bangunan. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki cacat spasial seperti *self-intersecting polygons* yang dapat merusak akurasi saat kalkulasi luasan atap.
2. *Data Cleansing Main Road*
 - 2.1 Mengidentifikasi dan menghapus entitas geometri atau ID jalan yang terekam ganda (*drop duplicates*) untuk menghindari redundansi jarak.
 - 2.2 Mengonversi atribut dimensi jalan menjadi format numerik. Kekosongan data pada atribut lajur diisi dengan nilai default 1 (satu lajur), dan atribut material permukaan diasumsikan sebagai aspal
3. *Data Cleansing Point of Interest*

Seluruh atribut dilakukan proses konsolidasi dan dinormalisasi menjadi satu atribut klasifikasi Tunggal Bernama *poi_type*. Hal ini dilakukan karena Dataset POI mentah dari OpenStreetMap memiliki klasifikasi yang tersebar di banyak kolom (*amenity, shop, office, tourism, healthcare*).
4. *CRS Verification*

Seluruh entitas spasial yang telah melalui proses *data cleansing* dilakukan validasi *Coordinate Reference System* (CRS)-nya. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi proyek sebelum diekspor ke dalam format standar .geojson dan dilanjutkan ke tahap integrasi spasial (*Spatial Join*).

C. Ekstraksi Data dan Perhitungan *Euclidean Distance*

Tahapan ini merupakan operasi analisis kedekatan spasial (*Spatial Proximity Analysis*) menggunakan rekayasa fitur (*Feature Engineering*). Entitas poligon bangunan yang telah bersih diproses untuk menghitung jarak lurus geografis (*Jarak Euclidean*) terhadap jaringan jalan utama dan fasilitas umum (POI) terdekat. Hasil ekstraksi ini menjadi indikator utama untuk menilai aksesibilitas logistik.

D. Ekstraksi Nilai Piksel Lingkungan dengan *Zonal Statistics*

Tahapan ini merupakan tahap integrasi (*Spatial Data Fusion*) yang meleburkan data vektor dan raster. Menggunakan metode *Zonal Statistics*, nilai rata-rata dari piksel raster *Global Horizontal Irradiance* (GHI) dan tingkat polusi partikel (AOD) diekstrak dan disuntikkan ke dalam masing-masing poligon bangunan yang beririsan.

E. Menghitung Viabilitas Teknis dan Finansial

Tahapan ini merupakan tahap pemodelan matematis deterministik. Berdasarkan data luas atap bangunan dan nilai insolasi matahari (GHI) yang telah diekstrak, dilakukan kalkulasi proyeksi produksi kapasitas energi (kWp dan kWh). Selanjutnya, proyeksi ini dikonversi ke dalam model finansial untuk mengestimasi biaya investasi, penghematan operasional bulanan, serta estimasi *Return on Investment* (ROI) atau waktu balik modal.

F. Segmentasi Spasial Menggunakan *K-Means Clustering*

Tahapan ini merupakan tahap implementasi *Unsupervised Machine Learning* untuk klasifikasi hierarki berskala masif. *Algoritma K-Means Clustering* diaplikasikan untuk mensegmentasi puluhan ribu aset bangunan secara otomatis ke dalam tiga klaster (Prioritas Tinggi, Sedang, dan Rendah) berdasarkan kemiripan pola potensi energi dan kelayakan finansial.

G. Evaluasi Spasial Multi-Kriteria (SMCE)

Tahapan ini merupakan tahap kalkulasi pemeringkatan absolut (*absolute ranking*) pada tingkat bangunan. Seluruh variabel kelayakan dinormalisasi ke dalam rentang rasio 0-1 dan diproses menggunakan metode *Weighted Linear Combination* (WLC). Pemberian bobot preferensi pada kriteria energi, finansial, dan lingkungan akan menghasilkan skor_prioritas_akhir untuk menentukan target instalasi paling optimal.

H. Peta Klasifikasi Prioritas Pemasangan Solar PV

Pembuatan peta disajikan dengan perangkat lunak QGIS. Visualisasi ini menyajikan informasi secara jelas terkait klasifikasi hierarki kelayakan pemasangan sistem panel surya pada area studi kasus Kawasan Jakarta Pusat. Peta tersebut memberikan informasi

mengenai distribusi spasial bangunan-bangunan yang paling direkomendasikan untuk instalasi berdasarkan kalkulasi multikriteria tekno-ekonomi dan lingkungan. Informasi peta meliputi segmentasi building footprint ke dalam tiga kelas prioritas utama (Prioritas Tinggi, Prioritas Sedang, dan Prioritas Rendah) , yang diintegrasikan dengan konteks aksesibilitas logistik berupa klasifikasi Jaringan Jalan Utama dan sebaran Fasilitas Umum (*Point of Interest*). Peta ini menunjukkan konsentrasi aset strategis yang memiliki potensi produksi energi maksimal dengan nilai keekonomian terbaik, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengambil keputusan strategis terkait implementasi proyek awal (*pilot project*) energi terbarukan di wilayah tersebut.

VII. HASIL ANALISIS DAN VALIDASI

A. HASIL

1. Task 1 – Perhitungan Potensi Solar PV

```
# MENGHITUNG LUAS ATAP (METER PERSEGI)
gdf = gdf.to_crs(epsg=32748)
gdf['luas_atap_m2'] = gdf.geometry.area

# Asumsi: Tidak semua atap bisa dipasang panel (ada toren air, genteng miring, dll).
# Menggunakan Useable Area sebesar 60% dari total luas atap.
gdf['luas_efektif_m2'] = gdf['luas_atap_m2'] * 0.60

# MENGHITUNG POTENSI ENERGI
# Mengonversi GHI Harian menjadi tahunan
gdf['GHI_tahunan'] = gdf['GHI'] * 365

# Parameter Panel Surya
efisiensi = 0.15 # 15%
perf_ratio = 0.75 # 75%

# Rumus Energi: E = A * r * H * PR
gdf['potensi_energi_kwh_thn'] = (
    gdf['luas_efektif_m2'] * gdf['GHI_tahunan'] * efisiensi * perf_ratio
)
```

- Script di atas diawali dengan transformasi sistem proyeksi spasial ke dalam format metrik (UTM Zone 48S) guna mendapatkan nilai luas atap yang akurat dalam satuan meter persegi (m²). Selanjutnya, data *Global Horizontal Irradiance* (GHI) harian dikonversi menjadi ekuivalensi tahunan. Potensi *yield* energi dikalkulasi dengan mengalikan luas area, nilai GHI, efisiensi panel, dan Performance Ratio.
- Luas efektif atap diasumsikan sebesar 60% dari total area geometri untuk memberikan ruang pada struktur penghalang (*clearance area*) seperti tangki air atau ventilasi. Asumsi ini didasarkan pada riset National Renewable Energy Laboratory terkait kelayakan spasial atap perkotaan (Margolis et al., 2017). Panel surya diasumsikan menggunakan standar komersial dengan efisiensi 15% dan *Performance Ratio* 75%, yang merepresentasikan estimasi rugi-rugi daya (*power losses*) yang realistis pada sistem fotovoltaik (Mellit et al., 2020).

2. Task 2 – Estimasi Nilai Ekonomi Bangunan

```
# Estimasi Kapasitas Sistem (kWp)
# 1 m2 panel surya efisiensi 15% ekuivalen dengan 0.15 kWp
gdf['kapasitas_sistem_kwp'] = gdf['luas_efektif_m2'] * 0.15

# Parameter Finansial
biaya_instalasi_per_kwp = 15000000 # CAPEX: Rp 15 Juta / kWp
tarif_listrik_pln = 1444.70 # Penghematan: Tarif R-1 (Rp/kWh)

# Kalkulasi CAPEX, Savings, dan Payback Period
gdf['biaya_investasi_rp'] = gdf['kapasitas_sistem_kwp'] * biaya_instalasi_per_kwp
gdf['penghematan_tahunan_rp'] = gdf['potensi_energi_kwh_thn'] * tarif_listrik_pln
gdf['waktu_balik_modal_tahun'] = gdf['biaya_investasi_rp'] / gdf['penghematan_tahunan_rp']
```

- Tahapan ini melakukan proyeksi nilai keekonomian sistem (ROI). Kapasitas sistem dihitung secara linier terhadap luas efektif atap. Selanjutnya, dilakukan kalkulasi Capital Expenditure (CAPEX) atau biaya investasi awal, disusul dengan perhitungan estimasi penghematan tagihan listrik tahunan dalam satuan Rupiah. Indikator final Payback Period (Waktu Balik Modal) didapatkan dari pembagian CAPEX dengan Penghematan Tahunan.
- Biaya instalasi ditetapkan sebesar Rp 15.000.000 per kWp, merujuk pada ekuivalensi tren biaya global untuk proyek PLTS skala komersial/residensial (IRENA, 2022). Penghematan listrik dikalkulasi berdasarkan penyesuaian Tarif Dasar Listrik sebesar Rp 1.444,70/kWh, sesuai dengan ketentuan regulasi tarif pelanggan R-1 oleh pemerintah pusat (Kementerian ESDM RI, 2023).

3. Task 3 – Penyusunan Indeks Degradasi Lingkungan

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# A. Standardisasi Skala (0 - 1) untuk Suhu (LST) dan Polusi (AOD)
scaler_lingkungan = MinMaxScaler()
gdf[['LST_norm', 'AOD_norm']] = scaler_lingkungan.fit_transform(gdf[['LST', 'AOD']])

# B. Formulasi Environmental Degradation Index (EDI)
# Bobot seimbang 50:50 antara paparan panas dan kualitas udara
gdf['indeks_degradasi'] = (gdf['LST_norm'] + gdf['AOD_norm']) / 2
```

- Script ini digunakan untuk mengagregasi faktor penghambat lingkungan (Suhu/LST dan Partikulat Polusi/AOD). Karena kedua variabel memiliki metrik satuan yang berbeda, kelas *MinMaxScaler* dari pustaka *scikit-learn* digunakan untuk menormalisasi kedua data ke dalam rentang rasio 0 hingga 1.
- *Environmental Degradation Index* dihitung dengan menerapkan distribusi bobot eimbang (50:50) antara paparan panas ekstrem dan kualitas udara. Pendekatan ini diambil dengan asumsi bahwa efek termal pada tegangan sel (suhu) dan efek

soiling akibat partikulat debu (polusi) memiliki probabilitas ancaman degradasi yang setara terhadap produksi daya surya jangka panjang (Mellit et al., 2020).

4. Task 4 – Integrasi Multi-Kriteria untuk Penentuan Prioritas

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans

# A. K-Means Clustering (Machine Learning)
fitur_ml = ['potensi_energi_kwh_thn', 'waktu_balik_modal_tahun', 'indeks_degradasi', 'jarak_jala']
scaler_ml = StandardScaler()
X_scaled = scaler_ml.fit_transform(gdf[fitur_ml])

# Clustering menjadi 3 klasifikasi (Prioritas Tinggi, Sedang, Rendah)
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=10)
gdf['cluster'] = kmeans.fit_predict(X_scaled)

# B. Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) -- Skoring Akhir
scaler_skor = MinMaxScaler()
gdf[['n_energi', 'n_roi', 'n_jarak']] = scaler_skor.fit_transform(gdf[['potensi_energi_kwh_thn', 'waktu_balik_modal_tahun', 'jarak_jala']])

# Inversi nilai: ROI & Jarak yang kecil = Lebih Baik (1 - x)
gdf['n_roi'] = 1 - gdf['n_roi']
gdf['n_jarak'] = 1 - gdf['n_jarak']

# Aplikasi Bobot Prioritas
bobot = {'energi': 0.30, 'roi': 0.30, 'lingkungan': 0.25, 'jarak': 0.15}
gdf['skor_prioritas_akhir'] = (
    (gdf['n_energi'] * bobot['energi']) +
    (gdf['n_roi'] * bobot['roi']) +
    (gdf['indeks_degradasi'] * bobot['lingkungan']) +
    (gdf['n_jarak'] * bobot['jarak'])
)

# Sorting dari skor prioritas tertinggi
gdf = gdf.sort_values(by='skor_prioritas_akhir', ascending=False)

# C. EKSPOR FILE FINAL
gdf.drop(columns='geometry').to_csv('LAPORAN_FINAL_PRIORITAS.csv', index=False)
gdf.to_file('PETA_FINAL_PRIORITAS.geojson', driver='GeoJSON')
```

- Algoritma *Unsupervised Machine Learning* (K-Means) difungsikan untuk melakukan klusterisasi spasial pada puluhan ribu entitas bangunan secara otonom guna membentuk 3 kelompok prioritas. Setelah itu, variabel *Payback Period* (n_roi) dan Aksesibilitas (n_jarak) ditransformasi *invers* (dikurangi dari nilai 1.0). Transformasi ini penting karena untuk kriteria ekonomi dan jarak logistik, semakin kecil angkanya maka semakin baik nilainya. Terakhir, variabel dikalikan dengan bobot preferensi untuk menghasilkan skor_prioritas_akhir pada setiap bangunan.
- Peningkatan komprehensif dievaluasi dengan menempatkan prioritas keseimbangan pada parameter Potensi Energi (30%) dan Kelayakan Ekonomi (30%), diikuti oleh mitigasi hambatan Lingkungan (25%), dan tingkat aksesibilitas Logistik Jarak (15%). Skenario dasar ini dirancang agar aset Top Priority dapat memberikan volume yield terbesar dengan Return on Investment tercepat.

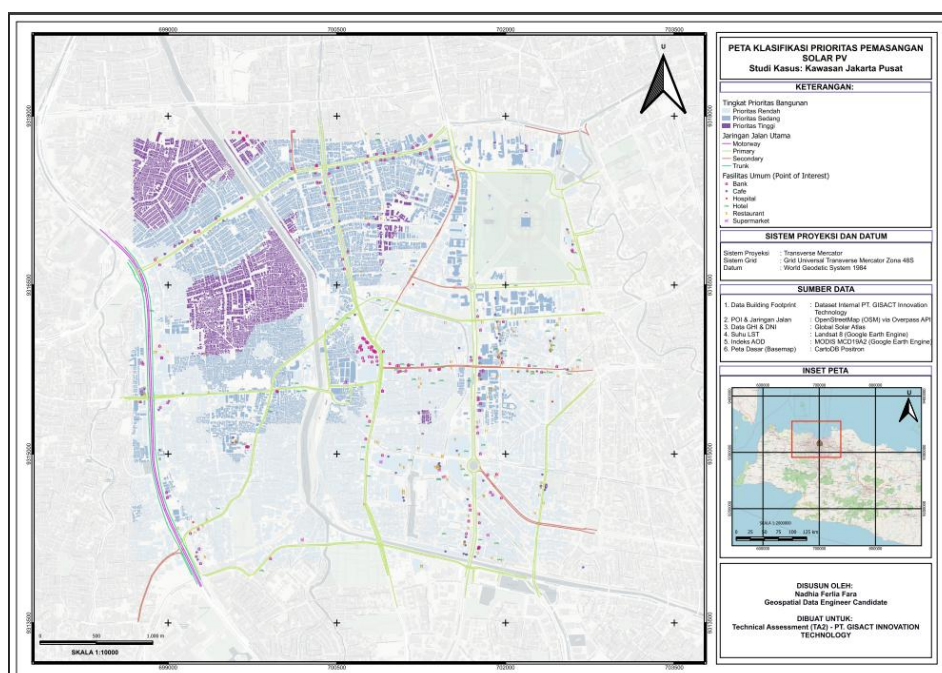
B. OUTPUT AKHIR

1. Peta prioritas (per bangunan)

Hasil prioritas pemasangan Solar PV dilakukan dengan mengintegrasikan empat kriteria utama, yaitu potensi energi, kelayakan ekonomi, kondisi lingkungan, dan aksesibilitas. Seluruh parameter dinormalisasi dan dihitung menggunakan metode Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) dengan bobot Energi (30%), ROI (30%), Lingkungan (25%), dan Jarak (15%). Selanjutnya, algoritma K-Means Clustering digunakan untuk mengelompokkan bangunan berdasarkan kemiripan karakteristik sebelum dilakukan proses pemeringkatan.

Parameter	Nilai
Jumlah Bangunan	36.552
Jumlah Cluster	3
Priority Score Minimum	0,2145
Priority Score Maksimum	0,6965
Priority Score Rata-rata	0,3921

Hasil analisis menghasilkan 36.552 bangunan yang berhasil diberikan skor prioritas dengan rentang 0,2145–0,6965. Peta prioritas menunjukkan bahwa bangunan dengan prioritas tinggi cenderung membentuk klaster pada kawasan tertentu, sedangkan bangunan prioritas rendah tersebar lebih merata. Pola tersebut menunjukkan bahwa karakteristik spasial dan atribut bangunan memiliki pengaruh terhadap tingkat kelayakan pemasangan PLTS atap.



Gambar diatas menunjukkan hasil pemetaan prioritas pemasangan Solar PV pada tingkat bangunan di kawasan Jakarta Pusat. Berdasarkan peta tersebut, persebaran prioritas tidak bersifat acak, tetapi membentuk beberapa klaster spasial. Bangunan dengan prioritas tinggi terlihat terkonsentrasi pada kawasan yang memiliki kepadatan bangunan tinggi dan aksesibilitas yang baik, sedangkan bangunan dengan prioritas rendah lebih banyak tersebar pada kawasan dengan karakteristik bangunan yang lebih beragam.

Pola tersebut menunjukkan bahwa prioritas pemasangan Solar PV tidak hanya dipengaruhi oleh satu parameter, tetapi merupakan hasil kombinasi potensi energi, kelayakan ekonomi, kondisi lingkungan, dan aksesibilitas. Bangunan yang memiliki luas atap lebih besar, estimasi produksi energi lebih tinggi, serta akses yang baik cenderung memperoleh skor prioritas lebih tinggi dibandingkan bangunan lainnya. Distribusi hasil pemodelan juga diperkuat oleh hasil clustering yang membagi bangunan menjadi tiga kelompok utama sebagaimana ditunjukkan pada table dibawah.

Cluster	Jumlah Bangunan	Presentase
Cluster 0	16.303	44,60%
Cluster 1	12.841	35,13%
Cluster 2	7.408	20,27%

Secara keseluruhan, peta prioritas berhasil mengidentifikasi kawasan yang memiliki potensi tinggi untuk implementasi PLTS atap sehingga dapat digunakan sebagai dasar penentuan lokasi pilot project maupun pengembangan pada tahap berikutnya.

2. Ranking bangunan (Top N prioritas)

Penugasan ini menghasilkan nilai *Priority Score* dan *ranking* untuk seluruh 36.552 bangunan di Jakarta Pusat. Ranking ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan urutan prioritas pemasangan Solar PV sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai keterbatasan anggaran maupun sumber daya.

Berdasarkan hasil analisis, Top 100 bangunan direkomendasikan sebagai kandidat pilot project. Jumlah tersebut dipilih karena cukup representatif untuk menggambarkan bangunan dengan potensi terbaik, namun masih realistis untuk dilakukan survei lapangan, verifikasi teknis, serta pengendalian biaya investasi pada tahap awal.

Bangunan yang berada pada kelompok Top 100 umumnya memiliki kombinasi potensi energi yang tinggi, luas atap efektif yang besar, estimasi produksi listrik yang tinggi, serta aksesibilitas yang baik. Dengan karakteristik tersebut, implementasi awal diharapkan mampu memberikan manfaat energi dan ekonomi yang optimal sekaligus menjadi dasar evaluasi sebelum dilakukan perluasan ke bangunan lainnya. Tabel dibawah merupakan tabel rekomendasi implementasi bertahap.

Tahap	Jumlah Bangunan	Tujuan
Pilot Project	Top 100	Validasi teknis dan evaluasi awal
Tahap I	Top 500	Perluasan implementasi
Tahap II	Top 2.000	Pengembangan skala kawasan
Tahap III	Seluruh bangunan prioritas	Implementasi bertahap

*Tabel lampiran Daftar Top 100 Ranking bangunan saya masukkan ke dalam folder data_output pada *repository GitHub*.

3. Statistik & ringkasan

Statistik hasil analisis digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik bangunan yang dianalisis serta potensi implementasi Solar PV di kawasan Jakarta Pusat. Hasil ini juga menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pengembangan.

Parameter	Nilai
Jumlah Bangunan	36.552
Priority Score	0,2145 – 0,6965
Rata-rata Priority Score	0,3921
Rata-rata kapasitas PV	12,54 kWp
Rata-rata produksi energi	15.701 kWh/tahun
Rata-rata CAPEX	Rp 188,16 juta
Rata-rata Saving Tahunan	Rp 22,68 juta
Rata-rata Payback	8,30 tahun

Tabel diatas menunjukkan karakteristik umum seluruh bangunan yang dianalisis. Secara rata-rata, setiap bangunan memiliki potensi kapasitas PLTS sebesar 12,54 kWp dengan estimasi produksi energi 15.701 kWh per tahun. Nilai payback yang relatif seragam menunjukkan bahwa aspek ekonomi pada populasi bangunan cenderung homogen, sedangkan perbedaan potensi lebih banyak dipengaruhi oleh luas atap dan kapasitas sistem. Rekomendasi awal pengembangan.

Tabel Ringkasan Top 100 Bangunan

Parameter	Nilai
Jumlah Bangunan	100
Total Kapasitas PV	7.930,38 kWp
Total Produksi Energi	9.979.434 kWh/tahun
Total CAPEX	Rp118,96 miliar
Total Saving	Rp 14,42 miliar/tahun
Rata-rata Payback	8,18 tahun

Tabel diatas memperlihatkan ringkasan potensi bangunan yang masuk dalam kelompok Top 100 prioritas. Walaupun hanya mencakup sekitar 0,27% dari total bangunan, kelompok ini memiliki estimasi kapasitas terpasang mencapai 7,93 MWp dan produksi energi hampir 10 GWh per tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemeringkatan berhasil mengidentifikasi kelompok bangunan dengan potensi energi terbesar sehingga layak dijadikan fokus implementasi tahap awal.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis prioritas pemasangan Solar PV di kawasan Jakarta Pusat, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses integrasi data spasial, parameter energi, aspek ekonomi, kondisi lingkungan, dan aksesibilitas berhasil menghasilkan sistem pendukung keputusan (Decision Support System) berbasis Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) yang mampu memberikan skor prioritas dan ranking pada 36.552 bangunan di kawasan Jakarta Pusat.
2. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa distribusi prioritas pemasangan Solar PV tidak bersifat acak, melainkan membentuk pola kluster spasial. Bangunan dengan prioritas tinggi cenderung terkonsentrasi pada kawasan yang memiliki kombinasi potensi energi yang baik, luas atap efektif yang memadai, serta aksesibilitas yang lebih mendukung untuk proses implementasi.
3. Proses pemeringkatan berhasil mengidentifikasi Top 100 bangunan sebagai kandidat utama pilot project. Kelompok bangunan ini memiliki estimasi total kapasitas sekitar 7,93 MWp, potensi produksi energi sekitar 9,98 GWh per tahun, serta rata-rata Payback Period 8,18 tahun, sehingga dinilai layak menjadi prioritas implementasi tahap awal.
4. Analisis statistik menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan memiliki kapasitas PLTS skala kecil hingga menengah, sedangkan hanya sebagian kecil bangunan yang memiliki potensi energi sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemeringkatan lebih efektif dibandingkan pemerataan karena mampu memfokuskan investasi pada bangunan dengan manfaat energi terbesar.
5. Hasil pemodelan membuktikan bahwa pendekatan Machine Learning (K-Means Clustering) yang dikombinasikan dengan Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE) mampu menghasilkan proses penentuan prioritas yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai aspek secara simultan, sehingga dapat digunakan

sebagai dasar dalam penyusunan strategi implementasi PLTS atap secara bertahap.

IX. DAFTAR PUSTAKA

International Renewable Energy Agency (IRENA). (2022). *Renewable power generation costs in 2021*. Abu Dhabi: IRENA.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. (2023). *Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Margolis, R., Gagnon, P., Melius, J., Phillips, C., & Elmore, R. (2017). *Up on the roof: Spatial anatomy of rooftop solar photovoltaic potential in US cities*. *Applied Energy*, 192, 454-464. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.115>

Mellit, A., Massi Pavan, A., & Lughi, V. (2020). *Deep learning neural networks for short-term photovoltaic power forecasting*. *Renewable Energy*, 152, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.01.071>

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI USE STATEMENT)

Sesuai dengan pedoman *Technical Assessment* PT. GISACT Innovation Technology dan sebagai bentuk komitmen mutlak terhadap integritas profesional, saya dengan penuh transparansi menyatakan bahwa penyelesaian tugas ini melibatkan pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (AI).

Penggunaan AI dalam asesmen ini dilakukan secara etis, proporsional, dan bertanggung jawab, dengan batasan ruang lingkup sebagai berikut:

- **Asisten Pembelajaran & Mitra Diskusi (*Sounding Board*):** AI difungsikan secara eksklusif sebagai asisten belajar interaktif untuk memvalidasi pemahaman konseptual terkait teori spasial dasar dan literatur teknis industri.
- **Dukungan Administratif & Estetika Laporan:** AI digunakan untuk asistensi pembuatan *Cover Laporan*, serta membantu merapikan susunan tata bahasa (*copywriting*) agar laporan ini mudah dibaca dan memenuhi standar penyajian dokumen profesional.
- **Bantuan Referensi Sintaks:** AI digunakan sesekali layaknya mesin pencari atau buku panduan untuk menemukan referensi sintaks pemrograman yang bersifat standar.

Klaim Orisinalitas:

Saya menegaskan bahwa **seluruh inti pekerjaan analitik**, mulai dari ekstraksi ide, penentuan alur *Data Cleansing*, rekayasa fitur (*Feature Engineering*), eksekusi algoritma *K-Means*, pembobotan skenario SMCE di Python, hingga visualisasi akhir kartografi menggunakan QGIS—**dirancang, dieksekusi, dan diputuskan 100% secara mandiri oleh saya selaku kandidat**. AI sama sekali tidak mengambil alih logika teknis, manipulasi data spasial, maupun pengambilan keputusan strategis di dalam laporan ini.

Keterbukaan ini saya sampaikan secara sukarela sebagai cerminan integritas, serta wujud praktik terbaik (*best practice*) dalam ekosistem teknologi modern di mana kolaborasi antara kecerdasan manusia dan mesin harus selalu menjunjung tinggi orisinalitas dan kejujuran.